

4. MECANICA DE LA FRACTURA ELASTICA LINEAL

A diferencia de la hipótesis que se aplica en los cálculos estructurales convencionales que consideran cualquier material como un sólido uniforme y perfecto, los análisis basados en mecánica de la fractura parten de la base de que cualquier componente estructural posee grietas, defectos o discontinuidades de mayor o menor tamaño. De este modo, la finalidad de la mecánica de la fractura es la de sentar las bases para poder analizar y predecir el comportamiento mecánico de cualquier elemento estructural agrietado cuando se le somete a esfuerzos externos.

De este modo, mientras el diseño mecánico convencional consiste en comparar la tensión equivalente máxima con el límite elástico del material del componente, el diseño basado en mecánica de la fractura, tal y como se esquematiza en la figura 4.1, utiliza tres parámetros, la tensión aplicada, la grieta mayor existente y una propiedad del material, que se definirá en un apartado posterior, denominada tenacidad a la fractura. La teoría de la mecánica de la fractura permitirá definir una ecuación entre estas tres variables de manera que, conociendo dos de ellas, se podrá calcular la tercera (tensión de rotura o tamaño del defecto crítico, por ejemplo).

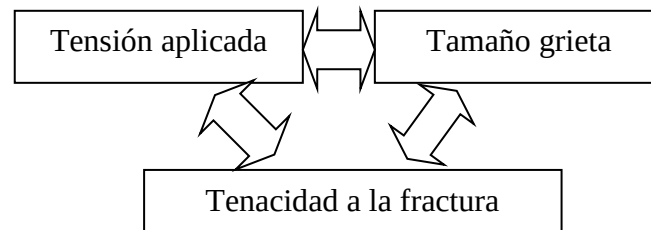


Figura 4.1. Diseño basado en mecánica de la fractura

Por otro lado, todos los componentes estructurales (especialmente los de un cierto tamaño, que se construyen uniendo entre sí componentes simples) tienen defectos/grietas de mayor o menor tamaño, e incluso cuando se inspeccionan para detectar la presencia de defectos utilizando ensayos no destructivos y no se encuentra ninguno, solo se puede asegurar que no existen defectos mayores de los que podría detectar el método de inspección utilizado (sensibilidad del procedimiento de inspección).

4.1. Criterio energético de fractura

Si en una placa elástica, homogénea e infinita de espesor unidad sometida a una tensión externa σ introducimos una grieta de longitud a , la energía total U de la placa agrietada será, figura 4.2:

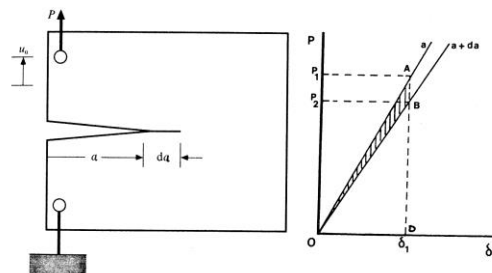


Figura 4.2. Gráfico carga-desplazamiento de sólidos agrietados

$$U = U_0 + U_a + U_\gamma - F$$

Donde U_0 es la energía elástica de la placa cargada en ausencia de grieta, U_a es la variación de energía elástica que experimenta la placa cargada al introducirle la grieta, U_γ es la variación de energía superficial debida a la creación de las superficies libres (labios de la grieta) y F es el trabajo desarrollado por las fuerzas exteriores.

Si una vez fisurada la placa, aumentamos el tamaño de la grieta en “da”, la variación de energía será:

$$\frac{dU}{da} = \frac{d}{da}(U_a + U_\gamma - F)$$

La inestabilidad de la grieta y su crecimiento súbito tiene lugar en el máximo de esta función (figura 4.3), que se obtendrá igualando a cero la expresión anterior ($dU/da = 0$).

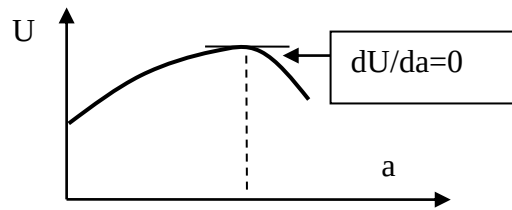


Figura 4.3. Variación de la energía total con el tamaño de la grieta

$$G = \frac{d}{da}(F - U_a) = \frac{dU_\gamma}{da} = R$$

En el crecimiento de la grieta, la energía suministrada por el trabajo de las fuerzas exteriores por unidad de extensión de grieta (dF/da) se invierte en incrementar la energía elástica de la placa (dU_a/da) y en aumentar la energía superficial (dU_γ/da).

Sobre el gráfico fuerza-desplazamiento de la figura 4.2, en el supuesto de que en este proceso el desplazamiento se mantenga constante, δ_1 , la fuerza cae desde P_1 hasta P_2 al aumentar la grieta desde a hasta $a+da$. En esta situación el trabajo realizado por las fuerzas exteriores, dF , es nulo y la variación de energía elástica (área rayada) es negativa. En esta situación $G=dU_a/da$.

En el punto de inestabilidad de la figura 4.3, la energía total, U , disminuye al aumentar el tamaño de la grieta, es decir, llegados a este punto, la grieta crecerá espontáneamente y la placa se romperá: la energía disponible para el crecimiento de la grieta, G , es igual a la energía que se opone a su crecimiento, R , y en un sólido elástico ideal R es una constante igual a 2γ , siendo γ la energía superficial del sólido.

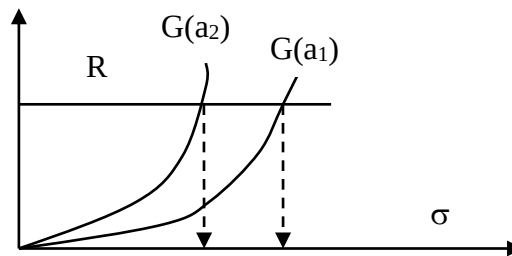


Figura 4.4. Representación gráfica del criterio energético de fractura, $G=R$ ($a_2 > a_1$)

La figura 4.4 representa gráficamente el criterio energético de fractura. La energía de fractura o tasa de liberación de energía, G , aumenta con la tensión aplicada y con el tamaño de la grieta, mientras que la resistencia al avance de la grieta, R , es una constante característica del material ($R=2\gamma$). El punto de corte entre G y R define en este caso la tensión de rotura (σ), que es tanto menor cuanto mayor es el tamaño de grieta a ($a_2 > a_1$).

4.2. Análisis tensional de sólidos agrietados

Aplicando la teoría de la elasticidad al caso de un sólido de geometría cualquiera con una grieta que está sometido a fuerzas exteriores cualesquiera, es posible calcular las expresiones del campo tensional completo que existe en los alrededores del extremo de la grieta. Definida la posición de cualquier punto por sus coordenadas polares (r, θ), con el origen situado en el vértice de la grieta (figura 4.5), el campo de tensiones viene dado por la expresión siguiente:

$$\sigma_{ij} = \left(\frac{K}{\sqrt{2\pi r}} \right) f_{ij}(\theta) + Cr^0 + Dr^{1/2} + Er^1 + \dots$$

f_{ij} es una función adimensional que depende del ángulo θ , y K es una constante que se denomina factor de intensidad de tensión, que definiremos posteriormente.

La solución exacta consiste en un desarrollo en serie de términos de los cuales solo el primero tiene importancia en las proximidades del frente de la grieta, región en la que podemos despreciar los demás. Esta ecuación describe una singularidad para $r=0$ (vértice de la grieta), ya que la tensión en ese punto tiende a infinito.

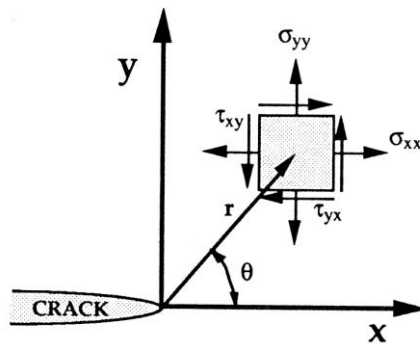


Figura 4.5. Definición de un punto y de las tensiones que actúan en el mismo, en la región del frente de grieta

Por otro lado, la figura 4.6 describe los tres posibles modos de carga que podrían actuar individualmente o combinados sobre cualquier sólido agrietado:

- Modo I: Tensión aplicada normalmente al plano de fractura (plano de la grieta)
- Modo II: Tensión de cortadura que se aplica en una dirección normal al frente de la grieta.
- Modo III: Tensión de cortadura que se aplica en una dirección paralela al frente de la grieta.

Sobre la expresión del campo tensional que se acaba de exponer, el modo de carga actuante se denota sobre el factor de intensidad de tensión como K_I , K_{II} o K_{III} . De este

modo, cuando sobre el sólido agrietado actúa un modo mixto de carga (se aplican simultáneamente más de un modo de carga), las contribuciones individuales de cada modo simplemente se suman:

$$\sigma_{ij}^{(total)} = \sigma_{ij}^I + \sigma_{ij}^{II} + \sigma_{ij}^{III}$$

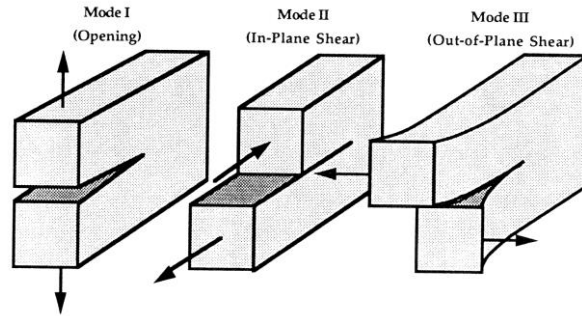


Figura 4.6. Modos de fractura

La tabla 4.1 muestra los valores de las funciones $f_{ij}(\theta)$ para los diferentes componentes de la tensión y de los desplazamientos (u_x , u_y) para los modos I, II y III. De cualquier manera, en lo que sigue, nos referiremos exclusivamente al modo I, que es el más habitual (tensión aplicada normal al plano de la grieta). Esta tabla también diferencia el valor de la tensión σ_{zz} , tensión que actúa en la dirección del espesor, en los casos de tensión plana ("Plane stress") y deformación plana ("Plane strain").

Considerando ahora el modo I de carga, y asumiendo $\theta=0$, el esfuerzo cortante τ_{xy} también se anula (el plano de la grieta es un plano principal) y las tensiones en las direcciones x e y son iguales:

$$\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}}$$

La figura 4.7 muestra la variación de la tensión σ_{yy} , perpendicular al plano de la grieta, con la distancia r para $\theta=0$ ($r=x$). La ecuación anterior (línea discontinua en la figura), tal y como ya se indicó, solo es válida en las proximidades del frente de la grieta. Para puntos más alejados, esta ecuación predice una tensión σ_{yy} que se aproxima a cero, cuando en realidad esta tensión se aproxima a la tensión aplicada σ , como se puede ver en la línea continua de la misma figura.

Se define así una zona situada en las inmediaciones del frente de la grieta en la que todas las tensiones presentes en todos y cada uno de sus puntos son directamente proporcionales al factor de intensidad de tensión K , de manera que conocido este factor quedan determinados todos los componentes de la tensión en todos los puntos de la citada región (e igualmente ocurre con las deformaciones). Téngase además en cuenta que estas ecuaciones son totalmente generales e independientes de la geometría del problema estudiado.

La descripción uniparamétrica de la región situada en las proximidades del vértice de la grieta es el concepto más importante de la Mecánica de la Fractura.

Por su parte, el factor de intensidad de tensión K es una expresión que depende de la tensión aplicada, σ , del tamaño de la grieta existente, a , y de la geometría considerada, C :

$$K = C\sigma\sqrt{\pi a}$$

	Mode I	Mode II
σ_{xx}	$\frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \left[1 - \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{3\theta}{2}\right) \right]$	$\frac{K_{II}}{\sqrt{2\pi r}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \left[2 + \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right) \right]$
σ_{yy}	$\frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \left[1 + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{3\theta}{2}\right) \right]$	$\frac{K_{II}}{\sqrt{2\pi r}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right)$
τ_{xy}	$\frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right)$	$\frac{K_{II}}{\sqrt{2\pi r}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \left[1 - \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{3\theta}{2}\right) \right]$
σ_{zz}	0 (Plane Stress) $\nu (\sigma_{xx} + \sigma_{yy})$ (Plane Strain)	0 (Plane Stress) $\nu (\sigma_{xx} + \sigma_{yy})$ (Plane Strain)
τ_{xz}, τ_{yz}	0	0

ν is Poisson's ratio.

	Mode I	Mode II
u_x	$\frac{K_I}{2\mu} \sqrt{\frac{r}{2\pi}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \left[\kappa - 1 + 2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \right]$	$\frac{K_{II}}{2\mu} \sqrt{\frac{r}{2\pi}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \left[\kappa + 1 + 2 \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \right]$
u_y	$\frac{K_I}{2\mu} \sqrt{\frac{r}{2\pi}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \left[\kappa + 1 - 2 \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \right]$	$-\frac{K_{II}}{2\mu} \sqrt{\frac{r}{2\pi}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \left[\kappa - 1 - 2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \right]$

μ is the shear modulus

$\kappa = 3 - 4\nu$ (plane strain)

$\kappa = (3 - \nu)/(1 + \nu)$ (plane stress)

Mode III

$\tau_{xz} = -\frac{K_{III}}{\sqrt{2\pi r}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$
$\tau_{yz} = \frac{K_{III}}{\sqrt{2\pi r}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$
$u_z = \frac{K_{III}}{\mu} \sqrt{\frac{r}{2\pi}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$

Tabla 4.1. Ecuaciones del campo de tensiones. Modos I, II y III

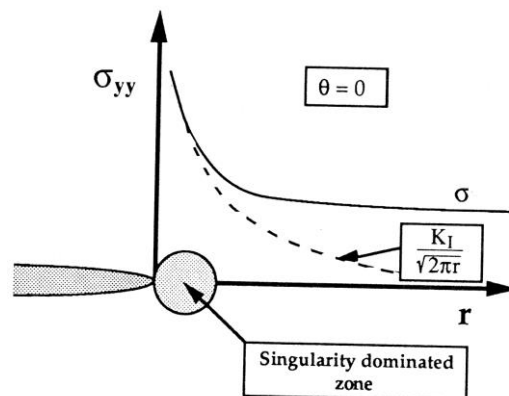


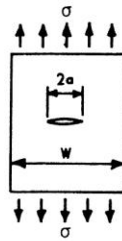
Figura 4.7. Variación de σ_{yy} en la región del frente de la grieta

Existen diferentes publicaciones que recogen los valores de las funciones K características de geometrías muy variadas de interés práctico en ingeniería. La figura 4.8 recoge las expresiones que definen el factor K para diferentes geometrías sencillas de interés bajo modo I de carga, como son chapas con grietas pasantes (atraviesan el

espesor completo de la chapa) centradas o laterales (superficiales), grietas internas de forma elíptica (con ejes $2c$ y $2a$, $c > a$) o circular (de diámetro $2a$), grietas superficiales con forma semielíptica o semicircular, grieta en forma de cuarto de elipse o de cuarto de círculo en esquina. Tanto la grieta interna con forma elíptica como la lateral semielíptica tienen un factor de intensidad de tensión que varía a lo largo del contorno de la grieta, tal y como se puede apreciar atendiendo al último término que define el factor K_I correspondiente, que depende del ángulo φ . Este último término varía desde un valor mínimo igual a $(a/c)^{1/2}$ para un valor de φ igual a 0° hasta un valor máximo igual a 1 en el caso de $\varphi=90^\circ$. De este modo, el valor máximo del factor de intensidad de tensión en estos casos corresponde siempre al ángulo $\varphi=90^\circ$.

Se hace notar también que cuando en una grieta elíptica o semielíptica hacemos $c = a$, la grieta se convierte en circular o semicircular respectivamente y el término dependiente de φ se hace igual a uno.

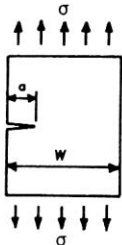
Del mismo modo, la grieta con forma de cuarto de elipse situada en una esquina muestra un máximo en el factor de intensidad de tensión K_I para $\varphi=90^\circ$ y se convierte en una grieta con morfología de cuarto de círculo cuando $a=c$.



Centre cracked plate: $K_I = C \sigma \sqrt{\pi a}$

$$C = 1 + 0.256 \left(\frac{a}{W}\right) - 1.152 \left(\frac{a}{W}\right)^2 + 12.200 \left(\frac{a}{W}\right)^3$$

$$C = 1 \text{ for small cracks } (a/W \approx 0)$$

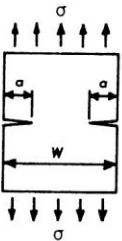


Single edge notched plate: $K_I = C \sigma \sqrt{\pi a}$

$$C = 1.12 \text{ for small cracks}$$

$$\text{or } C = 1.12 - 0.231 \left(\frac{a}{W}\right) + 10.55 \left(\frac{a}{W}\right)^2 - 21.72 \left(\frac{a}{W}\right)^3 + 30.39 \left(\frac{a}{W}\right)^4$$

up to $a/W = 0.6$

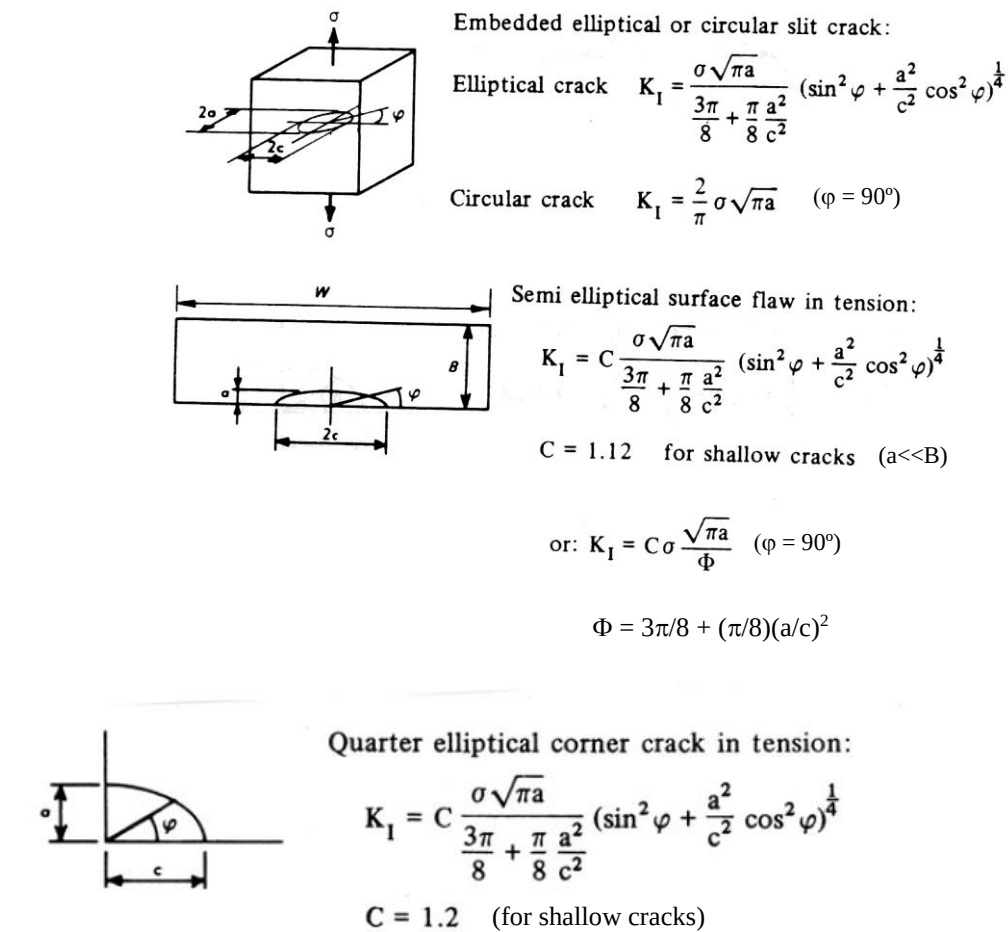


Double edge notched plate: $K_I = C \sigma \sqrt{\pi a}$

$$C = 1.12 \text{ for small cracks}$$

$$\text{or } C = \frac{1.122 - 0.561 \left(\frac{a}{W}\right) - 0.205 \left(\frac{a}{W}\right)^2 + 0.471 \left(\frac{a}{W}\right)^3 - 0.190 \left(\frac{a}{W}\right)^4}{\sqrt{1 - \frac{a}{W}}}$$

Figura 4.8 Expresiones del factor de intensidad de tensión K_I (la tensión σ se calcula siempre como la fuerza dividida por la sección total, sin tener en cuenta la grieta)



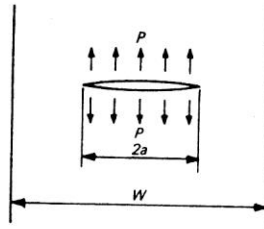
Grieta, cuarto de círculo: $K_I = 1.2 (2/\pi) \sigma (\pi a)^{1/2} (\varphi = 90^\circ)$

Figura 4.8 (continuación). Expresiones del factor de intensidad de tensión K_I

La Figura 4.9 muestra ahora los factores de intensidad de tensión correspondientes a grietas interiores circulares (de diámetro $2a$) sometidas a una presión interna P y grietas iniciadas en agujeros. En el primero de los dos casos expuestos, la tensión aplicada está soportada por una fuerza puntual, P (a modo de taco) localizada en el propio agujero (la condición de equilibrio implica $P = \sigma W t$, siendo W y t el ancho y el espesor de la chapa). En el segundo supuesto se diferencia la existencia de una sola grieta en uno de los lados o de una grieta a cada lado del agujero.

La Figura 4.10 corresponde a grietas superficiales situadas en recipientes cilíndricos sometidos a presión interna y grietas en tuberías (grieta pasante y grieta en esquina, respectivamente). En el caso del recipiente a presión con una grieta interna superficial, ésta tiene una morfología semielíptica (con una longitud $2c$ y una profundidad igual a a) y el factor de intensidad de tensión que se presenta corresponde al valor máximo de K_I ($\varphi = 90^\circ$).

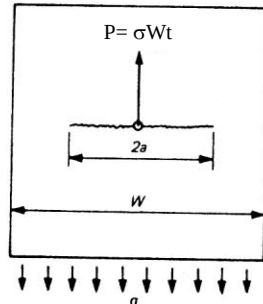
En todos los casos expuestos, σ es siempre la tensión global que actúa sobre la correspondiente sección sin tener en cuenta la existencia de la grieta.



Crack under internal pressure:

$$K_I = CP\sqrt{\pi a}$$

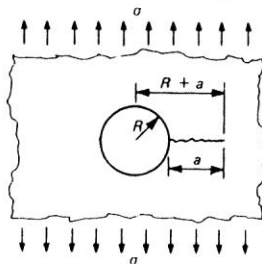
where C is the same as for the centre cracked plate.



Cracks growing from both sides of a loaded hole, where the hole is small with respect to the crack:

$$K_I = C\left(\frac{\sigma\sqrt{\pi a}}{2} + \frac{P}{2t\sqrt{\pi a}}\right)$$

where C is the same as for the centre cracked plate.



Through thickness cracks from one or both sides of a remotely loaded hole:

$$K_I = \sigma\sqrt{\pi a} F_1 \quad (\text{single crack})$$

$$K_I = \sigma\sqrt{\pi a} F_2 \quad (\text{double crack})$$

Los factores F_1 y F_2 dependen de $a/(R+a)$ y se han graficado en la figura que se adjunta debajo.

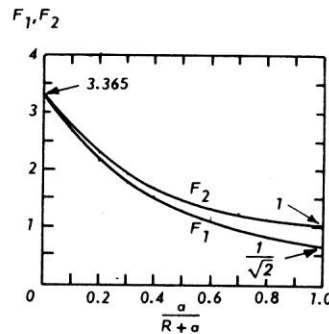
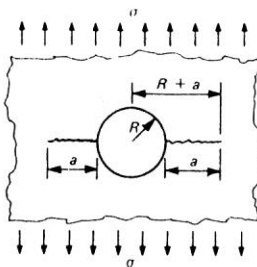


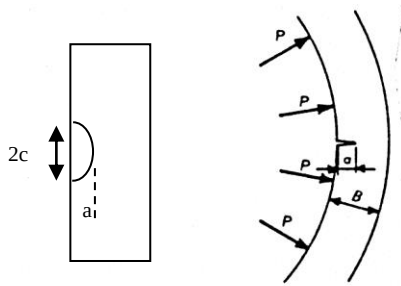
Figure 2.16. Correction factors for cracks growing from remotely loaded holes.

For long double cracks with $\frac{a}{R+a} > 0.3$ a good approximation is

$$K_I = C\sigma\sqrt{\pi(R+a)}$$

where C is the same as for the centre cracked plate.

Figura 4.9. Expresiones del factor de intensidad de tensión K_I



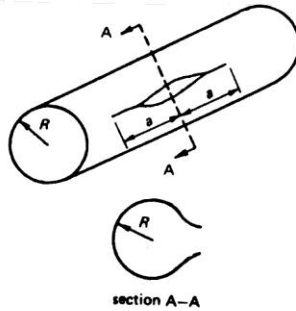
Cylindrical pressure vessel with internal surface flaw.

$$\sigma = PR/B$$

$$K_{I\max} = K_I \sigma_H + K_I^P = \frac{CP(1 + \frac{R}{B})\sqrt{\pi a}}{\Phi}$$

$C = 1.12$ (single edge notched plate with small crack)

$$\Phi = 3\pi/8 + (\pi/8)(a/c)^2$$

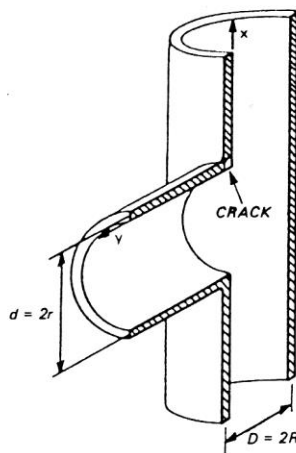


Axial through thickness crack of length $2a$ in a thin walled pipe with mean radius R , internal pressure P and wall thickness t :

$$K = \sigma_H M_f \sqrt{\pi a}$$

where $\sigma_H = PR/t$ and M_f is the Folias correction factor for bulging of the crack flanks:

$$M_f = \sqrt{1 + 1.255 \frac{a^2}{Rt} - 0.0135 \frac{a^4}{R^2 t^2}}$$



Corner crack in a longitudinal section of a pipe-vessel intersection in a pressure vessel:

$$\frac{K_I}{\sigma_H \sqrt{\pi a}} = F_m \left[1 + \left(\frac{rt}{RB} \right)^{\frac{1}{2}} \right]$$

where σ_H is the hoop stress in the vessel wall. The solution for F_m is given in figure 2.17.

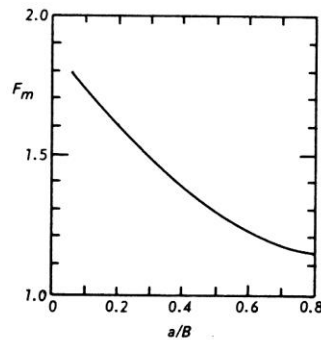


Figure 2.17. Correction factor for a corner crack in a longitudinal section of a pipe-vessel intersection in a pressure vessel.

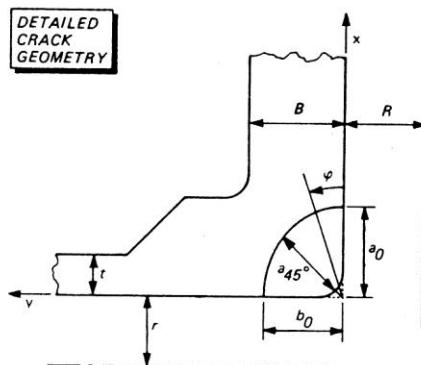
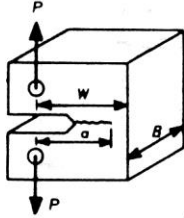


Figura 4.10. Expresiones del factor de intensidad de tensión K_I

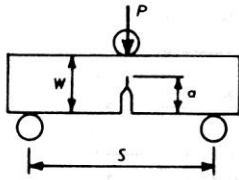
Además, la figura 4.11 muestra las expresiones del factor de intensidad de tensión de dos probetas normalmente utilizadas para caracterizar en el laboratorio el comportamiento a fractura de los materiales, la probeta compacta, CT (“compact tensile”), y la probeta de flexión en tres puntos con entalla lateral, SENB (“single edge notch bending”).



Compact tension specimen (CT):

$$K_I = \frac{P}{B W^{\frac{3}{2}}} \cdot f\left(\frac{a}{W}\right)$$

$$f\left(\frac{a}{W}\right) = \frac{(2 + \frac{a}{W})[0.886 + 4.64(\frac{a}{W}) - 13.32(\frac{a}{W})^2 + 14.72(\frac{a}{W})^3 - 5.6(\frac{a}{W})^4]}{(1 - \frac{a}{W})^{\frac{3}{2}}}$$



Single edge notched bend specimen (SENB):

$$K_I = \frac{PS}{B W^{\frac{3}{2}}} \cdot f\left(\frac{a}{W}\right)$$

$$f\left(\frac{a}{W}\right) = \frac{3(\frac{a}{W})^{\frac{1}{2}}[1.99 - \frac{a}{W}(1 - \frac{a}{W})(2.15 - 3.93(\frac{a}{W}) + 2.7(\frac{a}{W})^2)]}{2(1 + 2\frac{a}{W})(1 - \frac{a}{W})^{\frac{3}{2}}}$$

Figura 4.11. Expresiones del factor de intensidad de tensión K_I de probetas de fractura

4.3. Criterio de rotura

Hasta ahora hemos citado dos parámetros con objeto de caracterizar el comportamiento mecánico de los sólidos agrietados, la energía de fractura G y el factor de intensidad de tensión K . En el caso de los materiales perfectamente elásticos ambos factores están biunívocamente relacionados:

$$G = \frac{K^2}{E'}$$

E' es igual al módulo elástico del material, E , en situaciones de tensión plana, mientras que vale $E/(1-\nu^2)$, siendo ν el coeficiente de Poisson del material, en condiciones de deformación plana.

Entonces, del mismo modo que se había planteado en el apartado 4.1 que la rotura se producía cuando la energía de fractura G alcanzaba un valor crítico igual a $R(2\gamma)$, figura 4.4, el criterio de fractura desde un punto de vista tensional será:

$$K = K_c$$

Es decir, el sólido agrietado se romperá cuando el factor de intensidad de tensión aplicado alcanza un valor crítico característico para cada material. Este valor K_c característico de cada material se denomina tenacidad a la fractura y sus unidades son

$MPa\sqrt{m}$. De acuerdo con la definición del factor de intensidad de tensión, cuando este parámetro alcanza un valor crítico, se alcanza un estado tensional en toda la región del frente de la grieta tal que inevitablemente tendrá lugar la propagación brusca de la grieta y la rotura del material.

La tabla 4.2 muestra los valores del límite elástico y de la tenacidad a la fractura en modo I, K_{Ic} , de materiales muy diversos (aceros, fundiciones de hierro, aleaciones no férricas, cerámicas y plásticos). La tenacidad a la fractura de los aceros varía entre 25 y $400 MPa\sqrt{m}$, mientras que la de los materiales no metálicos lo hace entre valores variables entre algo menos de 1 y de $10 MPa\sqrt{m}$.

En esta misma tabla también se aprecia como al aumentar el límite elástico de un mismo acero mediante tratamiento térmico (p.e., reduciendo la temperatura de revenido), la tenacidad a la fractura disminuye (aceros 4340, 4140 y maraging). Este hecho se aprecia mejor en la figura 4.12, que muestra la relación entre la tenacidad a la fractura y la resistencia a la tracción de los aceros para temple y revenido en general (T+R) y de los aceros maraging. Estos últimos son los aceros que muestran la mejor combinación resistencia-tenacidad.

4.4. Plasticidad en el frente de la grieta

Las expresiones que definían el estado de tensiones que existía delante de la grieta indicaban que éstas tendían a infinito en el vértice de la grieta ($r=0$). Sin embargo, en los materiales reales las tensiones son siempre finitas y lo que ocurre es que en esa región se supera el límite elástico, se deforma plásticamente y por lo tanto el material deja de comportarse como elástico-lineal (Figura 4.13).

En una primera aproximación puede calcularse el tamaño de la zona plástica (supuesta de sección circular) igualando la expresión de σ_{yy} al límite elástico σ_{ys} .

Para $\theta=0$, habíamos visto: $\sigma_{yy} = \frac{K}{\sqrt{2\pi r}} = \sigma_{ys}$, luego el tamaño de la zona plástica será

$$r_y = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{K}{\sigma_{ys}} \right)^2 \quad (\text{tensión plana})$$

En realidad, haciendo un cálculo más preciso puede demostrarse que el tamaño de la zona plástica real es dos veces mayor ($2r_p$), es decir el valor de r_y calculado corresponde al radio de la zona plástica (recuérdese que se está suponiendo que ésta es circular).

El valor del radio de la zona plástica mostrado corresponde a una situación de tensión plana, mientras que, en deformación plana, debido al estado triaxial de tensiones que se desarrolla en el frente de la grieta, el límite elástico aumenta de modo que el radio de la zona plástica desarrollado delante del extremo de la grieta es tres veces menor:

$$r_p = \frac{1}{6\pi} \left(\frac{K}{\sigma_{ys}} \right)^2 \quad (\text{deformación plana})$$

Otra consecuencia de este hecho, que se aprecia en la figura 4.13, es que debido a la presencia de esa zona plástica se produce una redistribución de la tensión delante de la grieta, de modo que el factor K efectivo actuante es algo mayor. Este efecto se puede tener en cuenta asumiendo que el tamaño efectivo de la grieta, a_{ef} , es igual a su tamaño real más el radio de la zona plástica (factor corrector asociado a la zona plástica):

	σ_{ys} (MPa)	K_{Ic} (MPa $\sqrt{m}$)
ALEACIONES BASE HIERRO		
Aceros de construcción		
S460 (0.2C-1.5Mn)	470	130
S460 GF (0.2C-1.5Mn-0.06Nb)	480	180
4340 (0.4C-Ni-Cr-Mo), T+R205°C	1.600	55
4340 (0.4C-Ni-Cr-Mo), T+R260°C	1.550	60
4340 (0.4C-Ni-Cr-Mo), T+R425°C	1.400	85
4140 (0.4C-Cr-Mo), T+R500°C	1.086	157
4140 (0.4C-Cr-Mo), T+R600°C	880	253
4140 (0.4C-Cr-Mo), T+R700°C	622	340
Acero maraging 18%Ni(300)	2.050	70
Acero maraging 18%Ni(250)	1.720	110
Acero maraging 18%Ni(200)	1.400	150
Aceros inoxidables		
Inoxidable austenítico, 304	300	400
Inoxidable dúplex 2205	572	230
Aceros de herramienta		
SBU (0.5C-5Cr-Mo,V), T+R550	1.280	35
H13 (0.4C-5Cr-Mo,V), T+R580°C	1.250	65
Fundiciones de hierro		
Fundición gris laminar	250	20
Fundición alto Cr (2.7C-18Cr-1Mo)	700	35
ALEACIONES NO FERREAS		
2024-T351 (Al-4.3Cu-1Mg)	325	36
7075-T651 (Al-6.2Zn-2.5Mg-1.6Cu)	505	29
7475-T651 (Al-5.8Zn-2.3Mg-1.5Cu)	495	43
Ti-6Al-4V, recocida	825	75
Ti-6Al-4V, tras tratamiento térmico	1020	52
Ti-5Al-2.5Sn	703	108
Ti-13V-11Cr-3Al	1138	23
MATERIALES NO METALICOS		
Cemento	5	1
Vidrio común	50	0.7
Alúmina densa, Al ₂ O ₃	400	4
Carburo de silicio, SiC	500	4
Zircona	700	8
PMMA	60	1.2
Poliamida 66	60	3
PET	50	5

Tabla 4.2. Límite elástico y tenacidad a la fractura de diferentes materiales estructurales

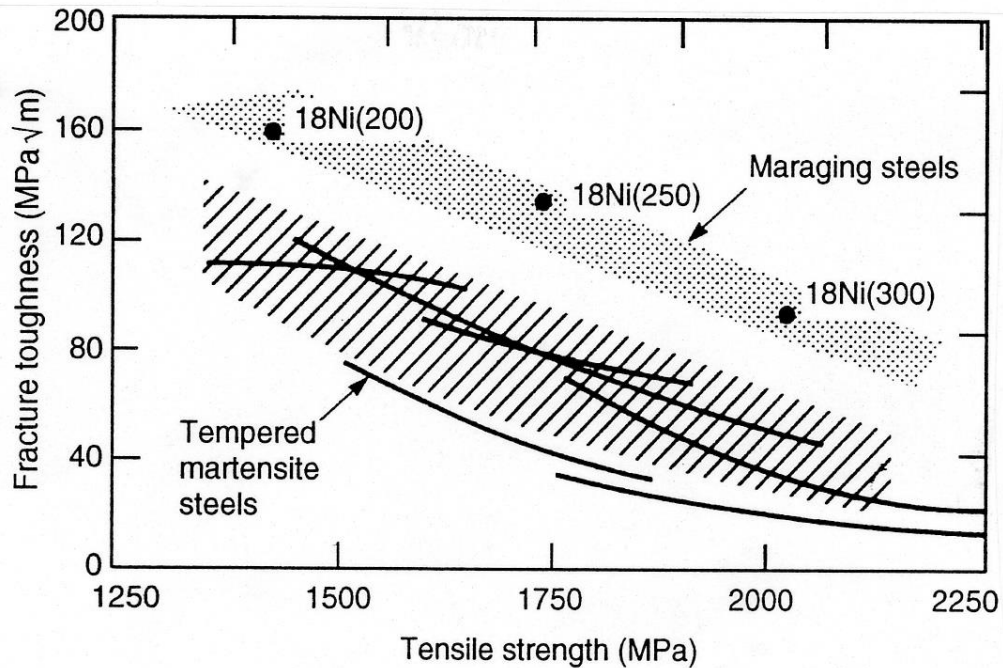


Figura 4.12. Tenacidad a fractura, K_{IC} , versus resistencia mecánica a tracción: aceros templados y revenidos (T+R) y aceros maraging

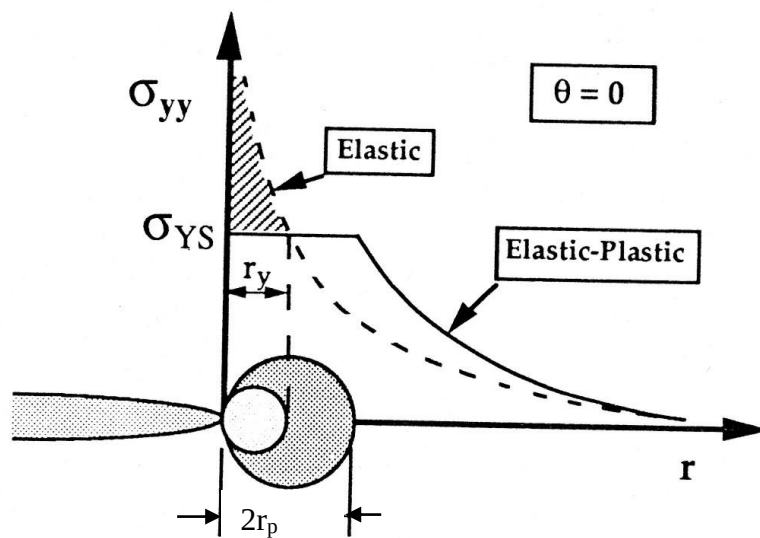


Figura 4.13. Zona plástica delante de la grieta

$$a_{ef} = a + r_p$$

Para simplificar, la mayoría de las situaciones de fractura se intentan asimilar al caso de tensión plana (una de las tensiones principales se anula) o deformación plana (una de las deformaciones principales se anula). A modo de ejemplo, la figura 4.14 da cuenta de la variación de la tensión y de la deformación a lo largo del espesor (dirección z) en una situación general en las proximidades del frente de la grieta (el espesor de la chapa es B). El origen de coordenadas se ha situado en el vértice de la grieta a mitad del espesor. Se comprueba así que en la superficie de la chapa ($z/B=0.5$), la tensión σ_{zz} es cero

(tensión plana), mientras que en el interior existe un estado de deformación plana ($\epsilon_{zz}=0$).

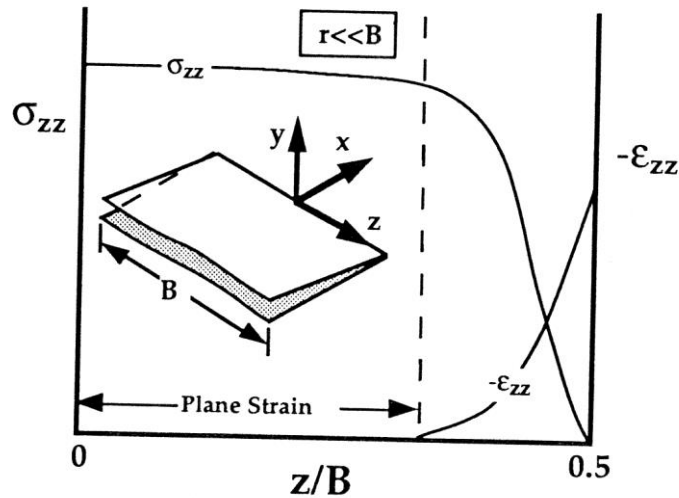


Figura 4.14. Variación de la tensión y deformación en el frente de la grieta a lo largo del espesor

Vemos entonces que el espesor del elemento influye en el estado de tensiones que existe en las proximidades del frente de la grieta, de tal manera que cuando el espesor es pequeño predomina el estado de tensión plana, mientras que cuando el espesor es suficientemente grande el estado predominante pasa a ser el de deformación plana.

La figura 4.15 muestra como varía el valor crítico del factor de intensidad de tensión, K_c con el espesor en un acero maraging al pasar desde un estado de tensión plana (espesores pequeños, $B < 8$ mm) a deformación plana (grandes espesores, $B > 50$ mm). El aspecto de la superficie de fractura también varía: labios laterales característicos de un fallo por cortadura, en tensión plana y superficie de fallo plana, en deformación plana.

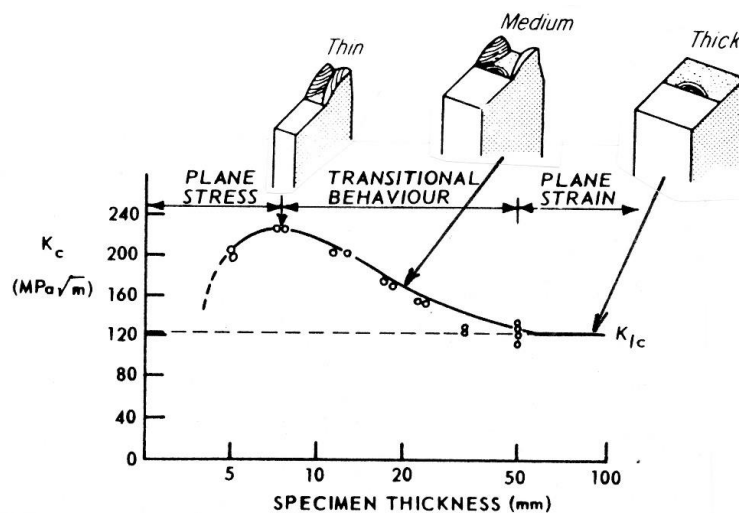


Figura 4.15. Influencia del espesor en el valor crítico K_c de un acero maraging

El factor de intensidad de tensión crítica constituye un valor constante, característico de cada material, independiente de la geometría y del espesor, siempre que se asegure un estado de deformación plana (véase la figura 4.15). En estas condiciones el factor de intensidad de tensión crítica es una propiedad intrínseca del material que se denomina, como ya se había visto, tenacidad a la fractura (tabla 4.2).

Por otro lado, el espesor que asegura en cada material el estado de deformación plana (en el momento de su rotura) se puede estimar a partir de la expresión siguiente:

$$B \geq 2,5 \left(\frac{K_c}{\sigma_{ys}} \right)^2$$

4.5. Ensayo normalizado para la medida de la tenacidad a la fractura, K_{Ic}

El ensayo que se utiliza para la determinación de la tenacidad a la fractura de los materiales está normalizado en ASTM E399 y E1820. Se utilizan probetas compactas (CT) o de flexión en tres puntos (SENB), cuyos factores de intensidad de tensión se habían ya mostrado en la figura 4.11. Estas probetas, como puede observarse, llevan una entalla mecanizada y, previamente al ensayo, deben agrietarse mediante la aplicación de cargas de fatiga hasta alcanzar el tamaño de grieta requerido ($a = W/2$).

La citada norma impone ciertas restricciones geométricas que se resumen como sigue:

$$a, (W-a), B \geq 2.5 (K_{Ic} / \sigma_{ys})^2$$

Estas limitaciones implican que las dimensiones especificadas de las probetas sean mayores de unas 50 veces el radio de la zona plástica desarrollada en el momento de la rotura y, además, la limitación en el espesor asegura el estado de deformación plana.

El ensayo consiste en cargar la probeta mediante la aplicación de una fuerza P hasta su rotura y registrar el gráfico de la fuerza aplicada versus la apertura de un extensómetro que se coloca en la boca de la entalla, tal y como recoge la figura 4.16.

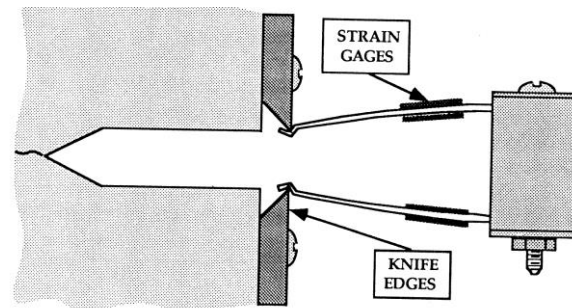


Figura 4.16. Extensómetro colocado en la boca de la entalla en un ensayo de fractura

El registro gráfico del ensayo suele ser de los tipos que se señalan en la figura 4.17. El gráfico tipo III sería el ideal que describiría un material de comportamiento perfectamente elástico: es un gráfico lineal con un descenso brusco de la carga en el momento en el que súbitamente tiene lugar la fractura completa de la probeta. Sin embargo, en muchos materiales resulta inevitable que ocurra alguna desviación de este comportamiento elástico lineal como consecuencia de dos fenómenos; la deformación plástica que se desarrolla siempre en mayor o menor medida delante de la grieta (gráfico tipo I, el gráfico deja de ser rectilíneo) y pequeños crecimientos estables de la grieta durante el proceso de carga (gráfico tipo II, con una ligera caída de la carga).

El valor de la fuerza P que se utilizaría en la expresión que se había presentado en la figura 4.11 para la determinación de la tenacidad a la fractura K_{Ic} , denominada P_Q , es el que corresponde al inicio del crecimiento de la grieta. P_Q coincide con P_{max} en el gráfico tipo III y con la primera caída de la carga en el gráfico tipo II. En el caso del gráfico

tipo I, se calcula en el punto de corte del gráfico del ensayo con una recta trazada desde el origen con una pendiente un 5% inferior a la línea recta inicial del propio gráfico, secante 95% (véase la figura 4.17). Si al utilizar este procedimiento, algún punto del gráfico anterior al punto de corte P_5 , alcanzara un valor mayor, ese máximo se tomaría como P_Q (gráficos tipo II y III).

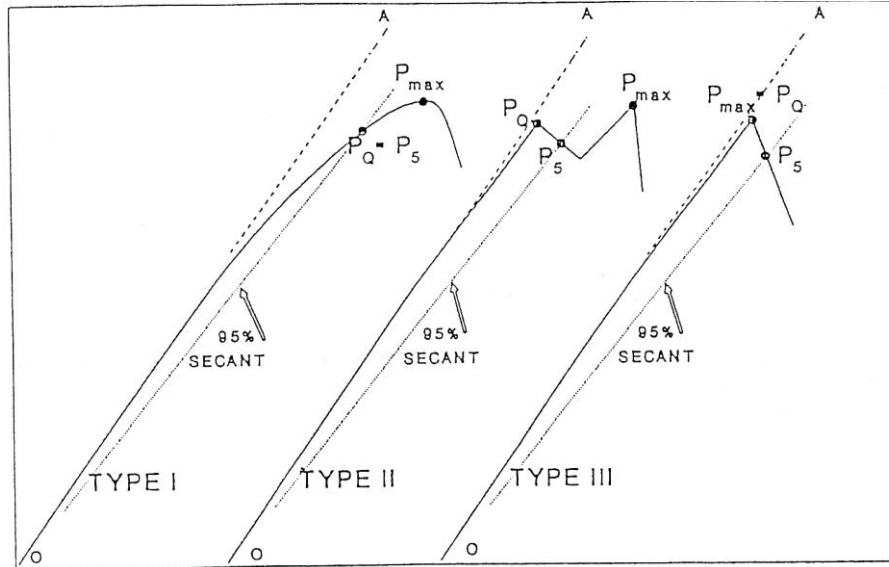


Figura 4.17. Gráficos típicos fuerza-abertura del extensómetro

Finalmente, para que el valor K_Q así calculado pueda ser considerado la tenacidad a la fractura del material, K_{Ic} , deben cumplirse dos condiciones últimas:

$$B > 2.5(K_{Ic}/\sigma_{ys})^2$$

$$P_{max} / P_Q < 1.1$$

La primera limitación asegura que la rotura en el ensayo tuvo lugar bajo la condición de deformación plana y la segunda que el tamaño de la zona plástica desarrollada delante de la grieta en el curso del ensayo ha sido suficientemente pequeño, de tal manera que es posible la aplicación de la teoría de la mecánica de la fractura elástica lineal.

La tenacidad a la fractura, al igual que ocurría con la tenacidad en general, disminuye al bajar la temperatura y al aumentar la velocidad de sollicitación, como se puede apreciar en la figura 4.18 en el caso de un acero de construcción. Se hace notar también el fuerte incremento de la temperatura de transición que se evidencia en estos ensayos al aumentar la velocidad de sollicitación (definida en este caso para $K_{Ic}=40 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$). En esta figura, la velocidad de deformación se ha variado desde 10^{-5} s^{-1} (típica en ensayos estáticos, como el que está normalizado para la medida de la tenacidad a la fractura) hasta 10 s^{-1} (carga dinámica).

4.6. Tenacidad de los aceros

Ya se había visto y justificado en apartados anteriores que normalmente existe una relación inversa entre el límite elástico y la tenacidad, tanto en el caso de los aceros, como en el de las demás aleaciones metálicas ya que, como se indicó en el tema 3, la forma de aumentar el límite elástico de estos productos consiste en poner barreras al movimiento de las dislocaciones, limitando así la deformación plástica, mientras que la

mejor manera de aumentar la tenacidad es, por el contrario, facilitando la deformación plástica previa a la rotura.

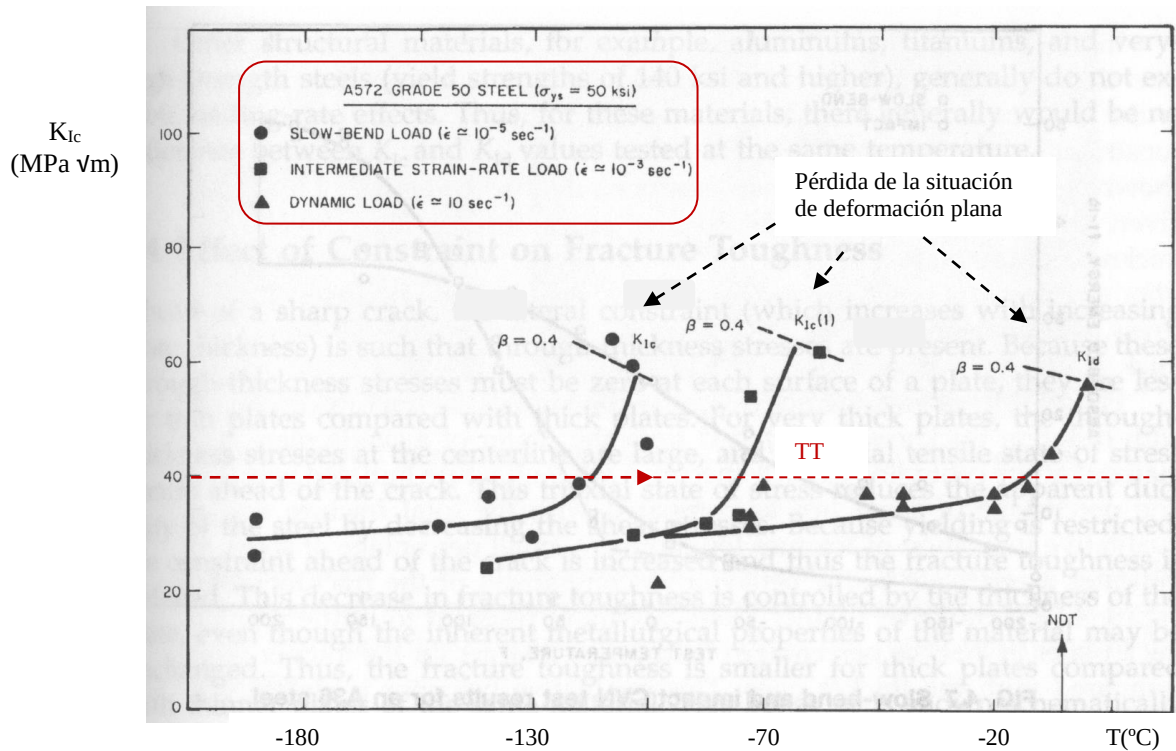


Figura 4.18. Variación de la tenacidad a la fractura, K_{Ic} , con la temperatura y con la velocidad de sollicitación. Acero A572 grado 70 ($\sigma_{ys} = 350$ MPa)

La figura 4.19 muestra un gráfico general que representa la banda de variación de la tenacidad a la fractura con el límite elástico en el caso de los aceros comunes, e incluye también una línea superior que corresponde a los mejores aceros disponibles en la actualidad (máxima tenacidad, aceros maraging).

Sobre la misma figura 4.19 se pueden trazar líneas rectas, como las que se han representado, que nos permiten calcular el tamaño del defecto crítico en el supuesto de una chapa de grandes dimensiones con una grieta centrada y pasante ($K = \sigma\sqrt{\pi a}$) sometida a una tensión igual al límite elástico y al límite elástico partido por dos respectivamente.

Los aceros de menor límite elástico y mayor tenacidad ($K_{Ic} > 100$ MPa√m) son aceros de bajo contenido en carbono ($< 0.3\%$), soldables que, incluso bajo una tensión tan alta como su límite elástico, admiten grietas superiores a 10 mm sin romperse. Por otro lado, los aceros de mayor límite elástico y menor tenacidad a fractura ($K_{Ic} < 50$ MPa√m) son productos que solo se podrán utilizar bajo tensiones muy pequeñas ya que, de otro modo, el defecto crítico sería demasiado pequeño (< 1 mm, en el ejemplo mostrado, bajo una tensión igual a la mitad del límite elástico), para ser detectado con seguridad con los medios disponibles operativos existentes en la actualidad.

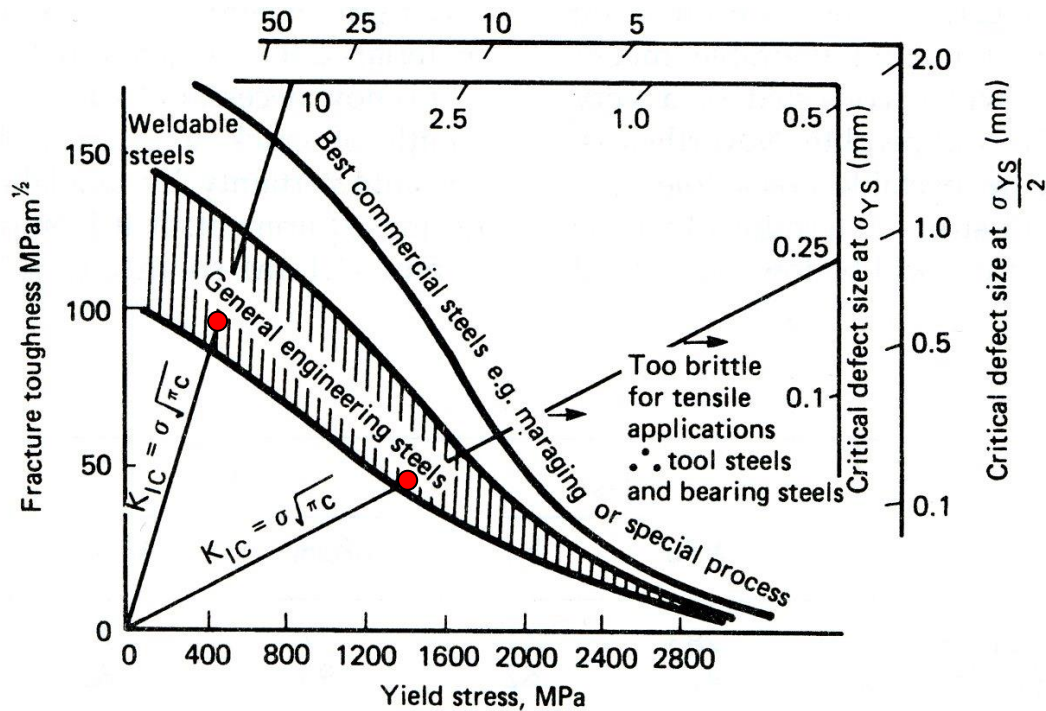


Figura 4.19. Relación entre el límite elástico y la tenacidad a la fractura en aceros

4.7. Criterios prácticos de fallo

Existen varios criterios específicos prácticos de fallo que se utilizan en el diseño de componentes mecánicos agrietados:

- Plastificación previa a la rotura
- Fuga previa a la rotura
- Diseño limitado por la deformación

Con el primero de estos tres criterios se especifica que el componente debe plastificar antes de romper, es decir, aplicando el criterio de rotura expuesto anteriormente, $K_I = K_{IC}$, se obtiene el tamaño crítico del defecto (tamaño de la grieta que produce la rotura del componente) cuando la tensión aplicada es igual al límite elástico del material:

$$\sigma = K_{IC}/C\sqrt{\pi a} = \sigma_{ys} \quad \text{y} \quad a_c = (1/\pi)(K_{IC}/C\sigma_{ys})^2$$

El segundo criterio se aplica a recipientes a presión o tuberías que contienen fluidos bajo una cierta presión interna. En este caso, para asegurar completamente que el componente nunca romperá de manera frágil, se exige que cualquier grieta que exista en la superficie del mismo sea capaz de atravesar el espesor completo del elemento sin que se produzca su rotura. De este modo, la grieta se convertirá en una grieta pasante, el fluido escapará, la presión interna caerá y el componente no se romperá de modo frágil. Suponiendo ahora un recipiente a presión como el de la figura 4.10 con una grieta superficial semicircular de longitud $2a$ (de profundidad a) sometido a una presión P , la grieta podría crecer hasta atravesar el espesor completo, tal y como se puede ver en la figura 4.20 y se cumpliría $a = B$. Si se asume ahora que el recipiente tiene un gran diámetro, la situación a la que se llega se podría asimilar sin mucho error a una chapa

plana con una grieta pasante de tamaño $2a$ ($2a = 2B$). El factor de intensidad de tensión de esta geometría (figura 4.8) sería $K_I = \sigma\sqrt{\pi B}$, con $\sigma = PR/B$ y el criterio de rotura a aplicar sería entonces: $K_I = \sigma\sqrt{\pi B} = K_{Ic}$

El tercer supuesto sería el diseño de un componente agrietado limitado por la deformación elástica máxima admisible. En este caso, el planteamiento del criterio de rotura, en general, sería:

$$K_I = C\sigma\sqrt{\pi a} = CE\varepsilon\sqrt{\pi a} = K_{Ic},$$

Siendo E el módulo elástico del material. Este es el criterio que se suele utilizar en el caso de los componentes agrietados contruidos con plásticos en virtud de los muy bajos módulos elásticos que tiene esta familia de materiales.

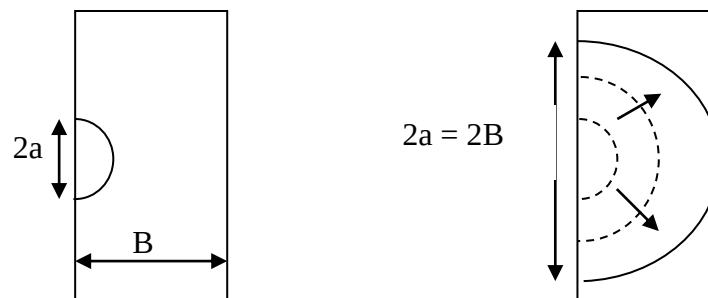


Figura 4.20. Crecimiento de una grieta de forma semicircular hasta atravesar la pared del recipiente

4.8. Fractura frágil en condición distinta de deformación plana

Cuando no es posible asegurar la condición de deformación plana, como ocurre en el caso de los componentes de pequeño espesor, la MFEL puede seguir siendo válida siempre que la zona plástica sea relativamente pequeña en relación al resto de las dimensiones del componente (recuérdese que en TP el radio de la zona plástica era 3 veces superior que en DP). En estas situaciones el factor K sigue siendo un parámetro válido para caracterizar el estado tensional del frente de la grieta, pero si no estamos en deformación plana, el factor de intensidad de tensión crítico, K_c , depende ahora del espesor (véase la figura 4.15).

Otra característica específica de estas fracturas, en tensión plana, es el crecimiento estable de la grieta durante el proceso de carga, antes de que tenga lugar su fractura catastrófica, por lo que el comportamiento del material se expresa mediante su curva de resistencia, $R=f(\Delta a)$, que tendrá el aspecto que se muestra en la figura 4.21 (recuérdese que R , resistencia al avance de la grieta, definida en el apartado 4.1, era una constante en deformación plana). De este modo, para la determinación experimental de esta curva debe disponerse de algún dispositivo que permita evaluar el crecimiento de la grieta durante el ensayo de fractura de la probeta agrietada (directa o indirectamente).

Además, la tenacidad de un material en estas situaciones siempre es mayor que en deformación plana (figura 4.15), por lo que, si para facilitar el cálculo, se estima una situación de deformación plana, el resultado obtenido siempre será conservador.

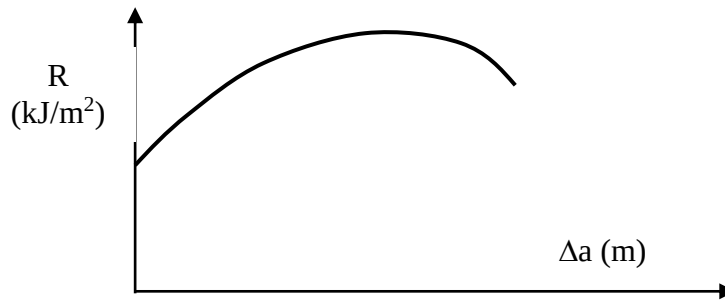


Figura 4.21. Curva de resistencia de un material en tensión plana

De cualquier manera, si por ejemplo tomamos una chapa de grandes dimensiones con una grieta central pasante de tamaño $2a$ ($K_I = \sigma\sqrt{\pi a}$), figura 4.8, la energía disponible para el crecimiento de la grieta, G ($G = K^2/E' = \sigma^2\pi a/E'$), para una tensión aplicada dada σ , varía linealmente con el tamaño de la grieta (la representación de G frente a “ a ” es una recta y su pendiente aumenta al hacerlo la tensión aplicada σ). En la figura 4.22 se representa la condición de rotura para dos comportamientos distintos del material.

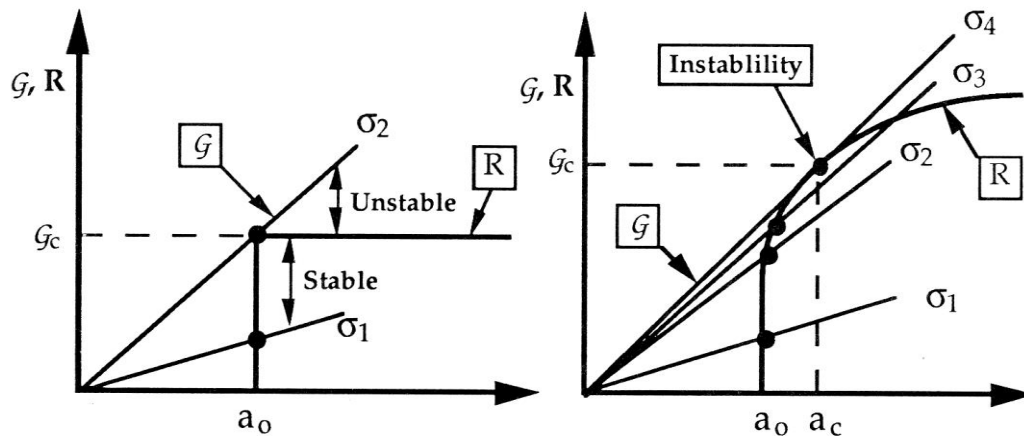


Figura 4.22. Diagramas G-R, (a) R constante, (b) curva R creciente

En el primer caso, figura 4.22a), se muestra un material caracterizado por un valor R constante (material elástico lineal en condición de deformación plana, figura 4.4), en cuyo caso el criterio de fractura se expresa: $R=G_c$. Para un tamaño de grieta a_0 y una carga aplicada igual a σ_1 , R es mayor que G , y la estructura la puede soportar, pero cuando la tensión aplicada es igual a σ_2 ($G = R = G_c$), sobreviene el fallo ya que, al crecer el tamaño de la grieta, R se mantiene constante, mientras que G aumenta (situación inestable). Ahora, la figura 4.22b) presenta el caso de un material que muestra un comportamiento a fractura en forma de curva R , creciente con Δa (por ejemplo, un material elástico lineal en situación distinta de la correspondiente a deformación plana). En este caso, la estructura soporta perfectamente la aplicación de una tensión igual a σ_1 , pero para una tensión σ_2 , vemos que, aunque la estructura sigue siendo capaz de soportar la carga, la grieta empieza a crecer, siendo este crecimiento ya más evidente cuando se aplica una tensión igual a σ_3 . Finalmente, para una tensión σ_4 , G es tangente a R , la situación se convierte en inestable y la estructura se rompe catastróficamente tras un crecimiento de grieta durante el proceso de carga en el que se alcanza el tamaño de grieta crítico a_c .

La condición de inestabilidad se expresa entonces:

$$G = R$$
$$dG/da = dR/da$$

De este modo, se tiene que si bien la curva de resistencia de un determinado material es una propiedad que únicamente depende del espesor considerado (varía de un espesor a otro en un mismo material), siendo en este caso independiente de la geometría del elemento, del tamaño de la grieta, etc., la condición de fractura, es decir, el punto de tangencia entre G y R, depende de todos estos parámetros a través de K, que a su vez influye en G ($G = K^2/E'$).

